

WINTERTRACK



Índice

- Contexto
- Objetivo
- Implementación CRM
- Implementación IoT
- Postman
- Github
- Conclusión

Contexto

WinterTrack trabaja con dos sistemas separados: el CRM y el IoT.

Cada uno guarda su propia información y no hablan entre sí, así que los datos están dispersos y es difícil tener una visión completa de lo que pasa en la estación.

Por eso, en este proyecto creamos APIs simuladas para ambos sistemas.

El objetivo es empezar a unificar toda esa información en los siguientes temas y poder construir, poco a poco, una plataforma más conectada y útil para la operación diaria.





Objetivo Empresarial del Proyecto

Crear dos APIs estables (CRM e IoT) como base técnica para su futura integración en una API Unificada que permita a WinterTrack tomar decisiones basadas en datos.

Esto permitirá a la empresa:

- **Centralizar información clave de clientes, pedidos, remotes y sensores.**
- **Detectar incidencias antes de que afecten al usuario.**
- **Mejorar la planificación por afluencia.**
- **Ofrecer promociones personalizadas.**
- **Reducir tiempos de respuesta ante fallos.**

Implementación CRM

El microservicio CRM permite que WinterTrack tenga:

- **Un catálogo estructurado de clientes, centralizado y validado.**
- **Acceso rápido a la información del cliente sin depender de terceros sistemas.**
- **Búsqueda por nombre, id o ubicación, útil para atención al cliente.**
- **Paginación realista, imprescindible para consultas masivas en temporadas altas, en nuestro caso 50 clientes.**

Gracias a la validación mediante JSON Schema, la empresa asegura:

- **Calidad de datos**
- **Menor riesgo de errores en informes**
- **Fiabilidad al construir dashboards y futuras integraciones**

Ejemplos endpoints CRM

/clientes

```
{
  "total": 50,
  "page": 1,
  "pageSize": 25,
  "data": [
    {
      "clienteId": "C001",
      "nombreCompleto": "Ana García López",
      "email": "ana.garcia@example.com",
      "telefono": "+34 612345678",
      "tipoForfait": "Temporada",
      "saldoMonedero": 120.5,
      "ubicacionId": "U001"
    },
    {
      "clienteId": "C002",
      "nombreCompleto": "Javier Pérez Ramos",
      "email": "javier.perez@example.com",
      "telefono": "+34 623456789",
      "tipoForfait": "Diario",
      "saldoMonedero": 45,
      "ubicacionId": "U002"
    },
    {
      "clienteId": "C003",
      "nombreCompleto": "María Fernández Ruiz",
      "email": "maria.fernandez@example.com",
      "telefono": "+34 634567890",
      "tipoForfait": "Temporada",
      "saldoMonedero": 210.75,
      "ubicacionId": "U001"
    }
  ]
}
```

/pedidos

```
{
  "total": 10,
  "page": 1,
  "pageSize": 25,
  "data": [
    {
      "pedidoId": "P001",
      "clienteId": "C001",
      "fechaPedido": "2025-02-01T10:00:00Z",
      "totalMonto": 120.5,
      "estado": "Completado"
    },
    {
      "pedidoId": "P002",
      "clienteId": "C001",
      "fechaPedido": "2025-03-10T09:45:00Z",
      "totalMonto": 85,
      "estado": "Pendiente de Pago"
    },
    {
      "pedidoId": "P003",
      "clienteId": "C002",
      "fechaPedido": "2025-04-12T12:30:00Z",
      "totalMonto": 45,
      "estado": "Completado"
    },
    {
      "pedidoId": "P004",
      "clienteId": "C003",
      "fechaPedido": "2025-01-25T08:15:00Z",
      "totalMonto": 210.75,
      "estado": "Cancelado"
    }
  ]
}
```



Implementación IoT

El servicio IoT proporciona a WinterTrack:

- Una visión estructurada de sensores de aforo, vibración y temperatura.
- Lecturas filtrables por ubicación y horquillas de tiempo.
- Validación estricta de los datos para evitar falsos positivos.
- La capacidad de anticipar fallos en remotes o saturaciones en zonas.

Esto prepara el terreno para:

- Alertas inteligentes.
- Predicción de saturaciones.
- Informes automáticos de estado de pistas.

Ejemplos endpoints IoT

/sensores

```
[
  {
    "id": "REM-TS01",
    "tipo": "aforo",
    "ubicacionId": "ZonaPrincipiantes",
    "estadoOperacional": "Operativo"
  },
  {
    "id": "REM-TC02",
    "tipo": "vibracion",
    "ubicacionId": "ZonaExpertos",
    "estadoOperacional": "Operativo"
  },
  {
    "id": "REM-TS01-TEMP",
    "tipo": "temperatura",
    "ubicacionId": "ZonaPrincipiantes",
    "estadoOperacional": "Operativo"
  }
]
```

/lecturas

```
[
  {
    "id": "LEC-AF-001",
    "sensorId": "REM-TS01",
    "valor": 150,
    "unidad": "personas",
    "timestamp": "2025-10-16T10:00:00Z"
  },
  {
    "id": "LEC-VIB-001",
    "sensorId": "REM-TC02",
    "valor": 0.5,
    "unidad": "mm/s",
    "timestamp": "2025-10-16T10:01:00Z"
  },
  {
    "id": "LEC-TEMP-001",
    "sensorId": "REM-TS01-TEMP",
    "valor": -2.5,
    "unidad": "Â°C",
    "timestamp": "2025-10-16T10:02:00Z"
  },
  {
    "id": "LEC-AF-002",
    "sensorId": "REM-TS01",
    "valor": 155,
    "unidad": "personas",
    "timestamp": "2025-10-16T10:05:00Z"
  }
]
```

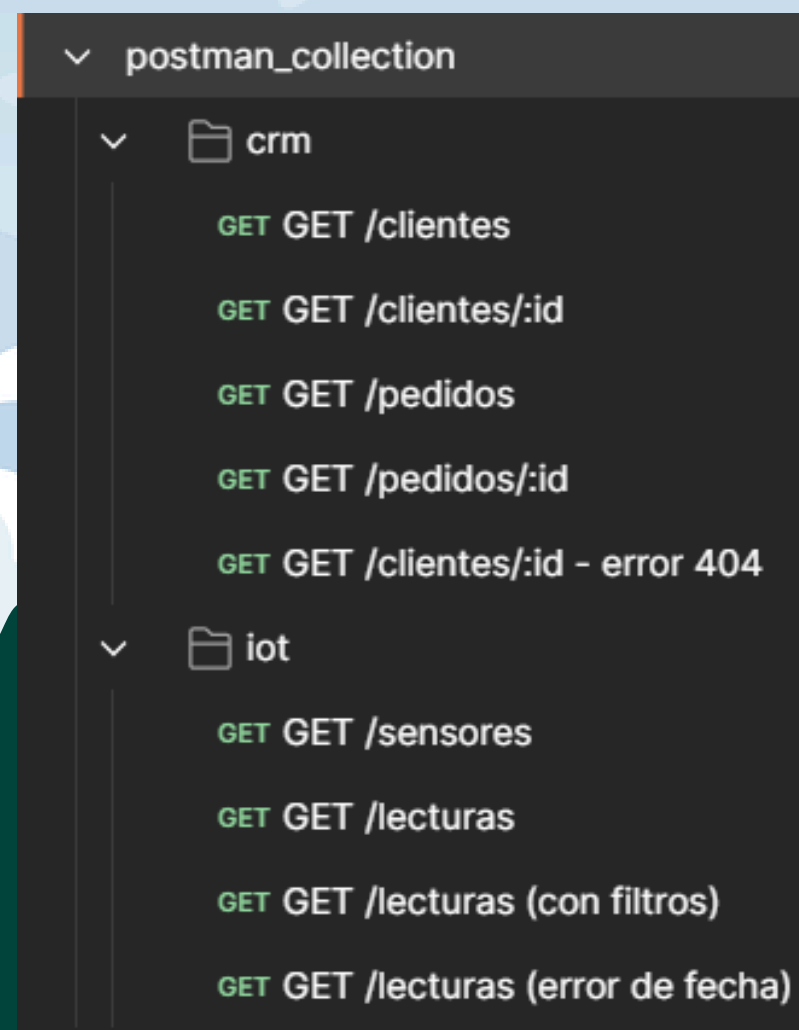

Postman

Probamos todos los endpoints de los microservicios CRM e IoT utilizando Postman, verificando que cada ruta respondiera correctamente y con los códigos adecuados (200, 400, 404 y 500). Comprobamos el funcionamiento de la paginación y búsqueda en CRM, así como los filtros de sensor, ubicación y fechas en IoT. Además, validamos que las respuestas coincidieran con los JSON Schema definidos. Finalmente, exportamos la colección completa de pruebas a `/docs/postman_collection.json`.

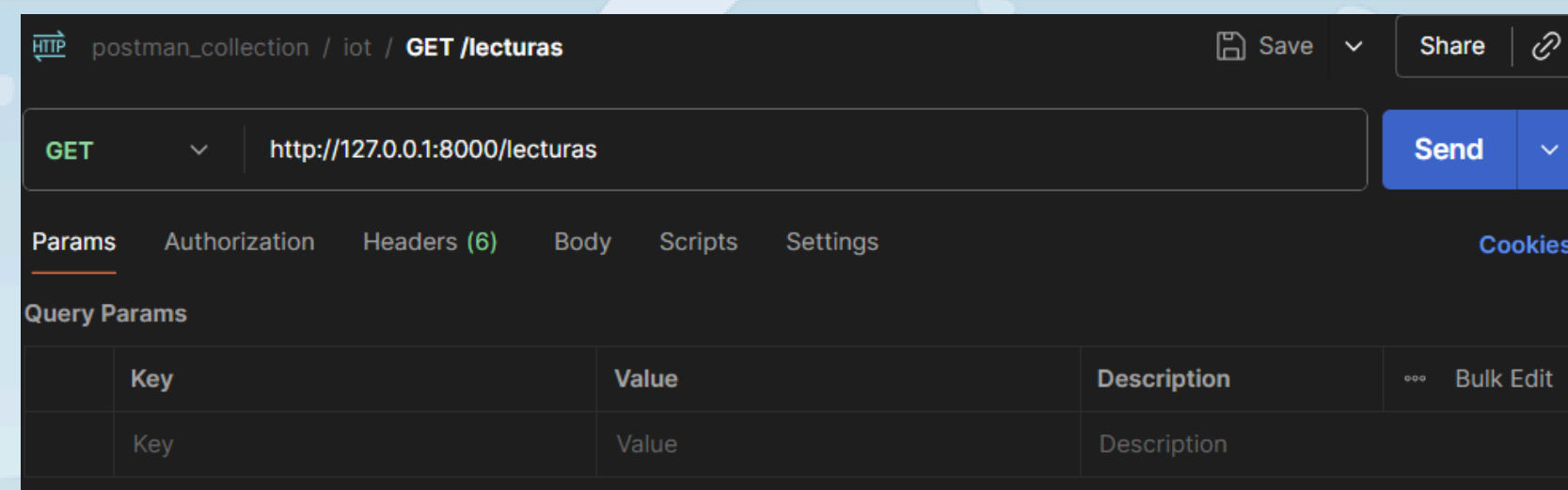


Demostración postman

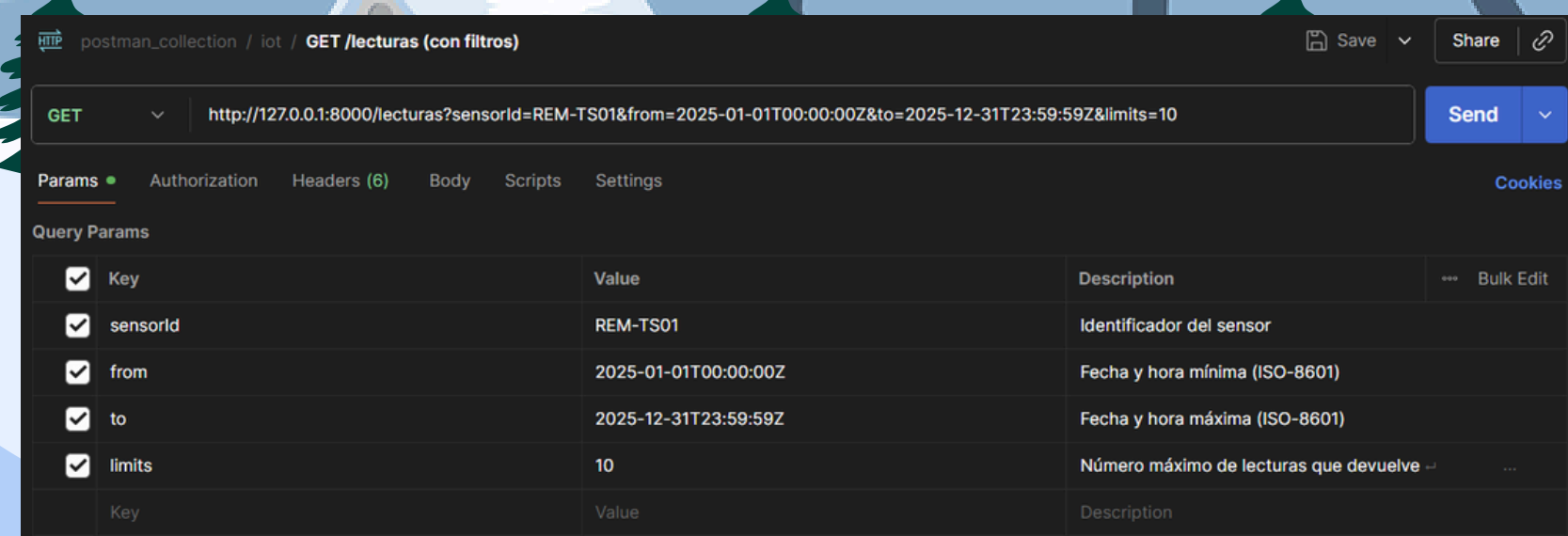
Estructura



lecturas



lectura con filtro



Beneficios

Experiencia del usuario mejorada:

- **Tiempo real sobre afluencia → menos colas → más satisfacción.**

Reducción de riesgos operativos:

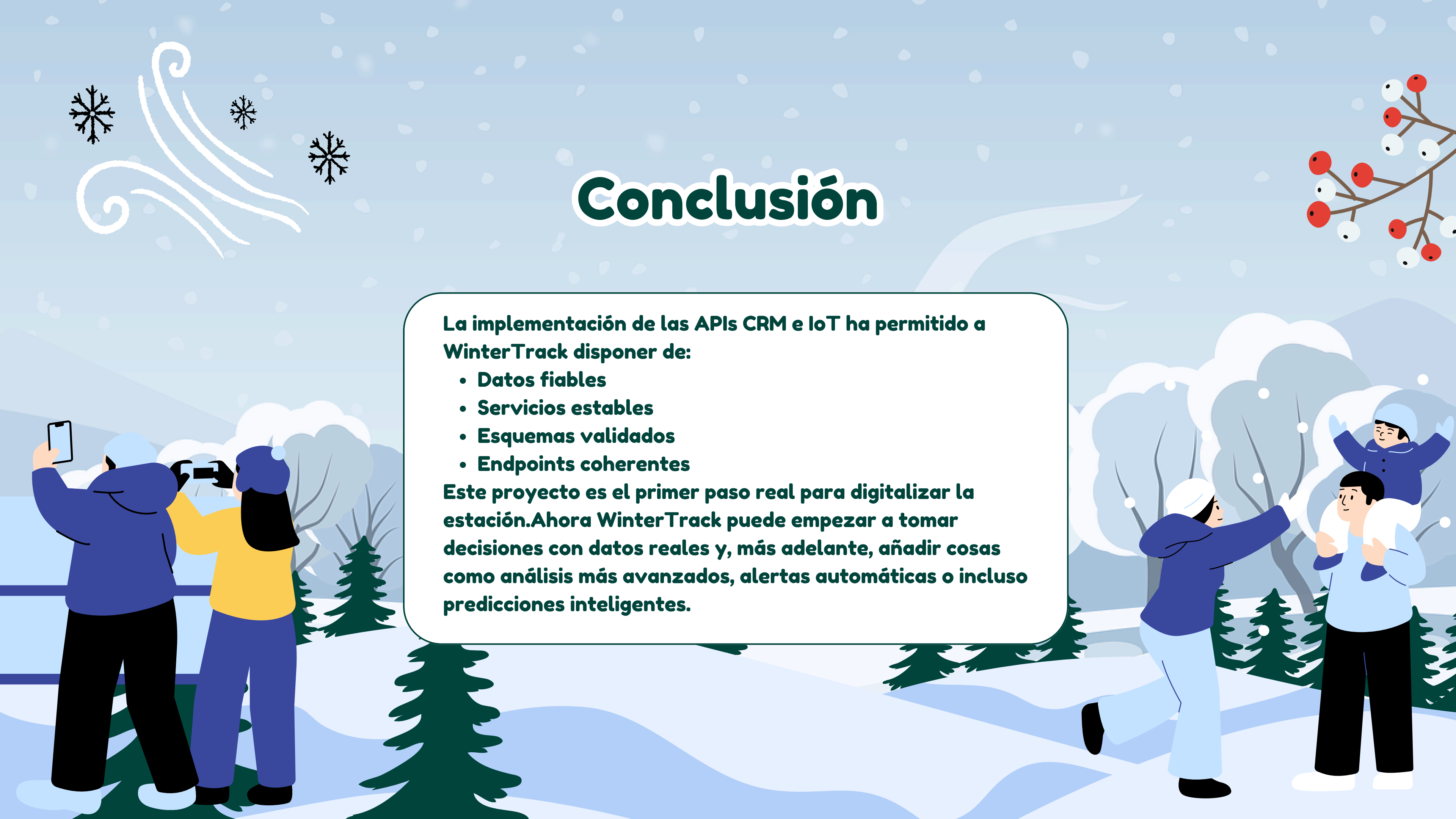
- **Control de vibraciones → mantenimiento preventivo → menos averías.**

Personalización de ofertas:

- **Datos unificados → análisis por cliente → ventas cruzadas.**

La estructura creada permitirá implementar en un futuro:

- **API Unificada**
- **Sistema de BI**
- **Dashboards para dirección**
- **Modelos predictivos**

A stylized winter scene illustration. In the foreground, two people are taking photos with their smartphones; one is wearing a blue jacket and the other a yellow jacket. To the right, a family is playing in the snow, with a child being held up by an adult. The background features snow-covered trees and rolling hills under a light blue sky with falling snow and decorative snowflakes. A branch with red berries is in the top right corner.

Conclusión

La implementación de las APIs CRM e IoT ha permitido a WinterTrack disponer de:

- **Datos fiables**
- **Servicios estables**
- **Esquemas validados**
- **Endpoints coherentes**

Este proyecto es el primer paso real para digitalizar la estación. Ahora WinterTrack puede empezar a tomar decisiones con datos reales y, más adelante, añadir cosas como análisis más avanzados, alertas automáticas o incluso predicciones inteligentes.